

Dungeon Rush — Mô hình Map & Sinh Enemy (reconstructed)

Tổng hợp từ: `DecodedData/tables/*` (config đã decode), scripts trong `AssetRipper/ExportedProject/.../Assembly-CSharp/*.cs` (field schema, body bị strip il2cpp), `GameplayScene.unity` (giá trị serialized thật), `remote_config_live.json`, và quét trực tiếp `assets/bin/Data` trong xapk bằng `UnityPy`.

0. Kết luận quan trọng nhất

Không có "bản đồ" nào lưu tọa độ box/enemy cố định theo từng level. Đã kiểm tra 4 nguồn:

Nguồn	Kết quả
AssetRipper export (.asset)	0 file <code>GridLevelRuntimeData</code> ; <code>LevelGenerator</code> chỉ có 1 instance test trong scene
xapk <code>assets/bin/Data</code> (UnityPy, 32.525 objects)	0 instance <code>GridLevelRuntimeData</code> / <code>SpawnPosition</code> / per-level config; chỉ có controller singleton trong <code>GameplayScene</code>
Addressables <code>assets/aa/</code>	Chỉ có localization bundle
Remote config	Chỉ có scaler tiến trình người chơi, không có bảng enemy/level

→ Map chính sinh procedural lúc runtime từ seed + số lượng obstacle. Enemy spawn procedural và stat scale theo tiến trình, không có "level enemy" cố định từng màn. Layout thiết kế tay chỉ tồn tại dưới dạng hệ thống (`GridLevelRuntimeData` painter) nhưng không ship asset nào trong bản này.

1. Map config (dữ liệu cụ thể — MapConfig)

7 map, tất cả grid 9×12, đều có cửa (`HasDoor=1`).

Map	EnvironmentType	Grid	SpawnObstacles	CamOrthoOffset	CamPosOffset	#Obstacle
MainMap	DefaultLevel (0)	9×12	✓ 1	1	(0, -0.5)	1
BossRushMap	BossRush (1)	9×12	0	0	(0, 0)	1
DragonMap	DragonBossDungeon (2)	9×12	0	2.5	(0, -1.5)	0
ZombieMap	ZombieHordeDungeon (3)	9×12	✓ 1	0.5	(0, 0)	1
PvpMap	PvP (4)	9×12	0	1	(0, -1)	1
ChatPvpMap	ChatBattle (5)	9×12	0	1	(0, -1)	1
CultistMap	CultistDungeon (6)	9×12	✓ 1	0.5	(0, 0)	1

- `SpawnObstacles=1` → map dùng bộ sinh procedural (obstacle/box). Boss & PvP map = 0 (đấu trường)

trống).

- Mỗi map trỏ tới `EnvironmentPrefab` (guid) và `ObstaclePrefabs` (guid) riêng.

2. Sinh obstacle/box procedural — `LevelGenerator`

Schema field (`LevelGenerator.cs`) + giá trị thật đọc từ instance trong `GameplayScene.unity` (đây là màn test World 1 / Level 2):

Field	Giá trị test	Ý nghĩa
<code>GridWidth × GridHeight</code>	8 × 12	vùng chơi (MapConfig ghi 9 = có thêm cột viền/cửa)
<code>CellSize</code>	1	kích thước 1 ô = 1 world unit
<code>GridResolution</code>	1	mật độ chia ô
<code>GridOrigin</code>	(0, 0)	gốc toạ độ lưới
<code>ObstacleCount</code>	10	số box mục tiêu
<code>MinObstacleCount / MaxObstacleCount</code>	10 / 15	khoảng random số box
<code>RandomSeed</code>	31577	seed → cùng seed = cùng layout
<code>MaxGenerationAttempts</code>	10	số lần thử để đảm bảo map hợp lệ (có đường đi)
<code>KeepClearZones</code>	[]	vùng cấm sinh box (dạng <code>BottomLeft/TopRight Vector2Int</code>)
<code>ObstaclePrefabs</code>	1 prefab	prefab box (đổi theo <code>TierData</code>)
<code>ProceduralLevelId / WorldNo / LevelNo</code>	1 / 1 / 2	định danh màn
<code>TierData</code>	(theo độ khó)	quyết định bộ prefab obstacle

Thuật toán (suy ra từ tên method đã bị strip body): chọn ngẫu nhiên `[Min, Max]` ô làm box → lọc bỏ ô nằm trong `KeepClearZones` (cổng spawn, cửa) → kiểm tra liên thông bằng BFS/flood-fill (`itc/itd` nhận `HashSet<Vector2Int>`) để chắc chắn còn đường từ cổng dưới lên cửa trên → nếu fail thì thử lại tối đa `MaxGenerationAttempts`. Vị trí cuối là `List<Vector2Int>` → đổi sang world qua `CellSize/GridOrigin`.

Không lưu ra file.

KeepClearZone (schema vùng cấm)

`Name, BottomLeft: Vector2Int, TopRight: Vector2Int, ShowGizmo, GizmoColor` — hình chữ nhật ô được giữ trống.

3. Mô hình spawn enemy

3a. Runtime chính — `SpawnController` + `SpawnPosition`

- `SpawnPosition: EnemySpawnTransform` (cổng enemy) + `List<Transform> ArmySpawnTransforms` (điểm spawn quân của người chơi). Là `Transform` trong prefab environment, không phải bản.

- `SpawnController` phát/nhận enemy, boss (`hvo (BossGateBossDefinition, int)`), PvP (`hvh (... , Vector2Int)`), `BossRush` (`hvl (List<BossRushPlayerModel>, List<Vector2Int>, ...)`).

3b. Enemy theo dungeon — `DungeonThemeData` (dữ liệu cụ thể)

Định nghĩa **trang bị/animator enemy** theo loại **dungeon** (không phải toạ độ):

Theme	DungeonType	EnemyCanMove	ColliderRadius×	Có ranged?
CultistDungeonThemeData	Cultist (2)	✓	1.0	✓ (weapon+helmet+gloves ranged)
ZombieInvasionData	ZombieHorde (1)	✓	1.0	✗ (chỉ helmet+gloves)
DragonHordeData	DragonBoss (0)	✗ (đứng yên)	1.1	✗

Mỗi theme trả `EnemyAnimator`, `EnemyWeapon/Helmet/Gloves` (+ biến thể `Ranged`) qua guid.

3c. Dungeon & phần thưởng — `DungeonData`

Dungeon	Type	Tên hiển thị	Reward
CultistDungeon	Cultist	Cultist Dungeon	CultistDungeonKey
DragonHorde	DragonBoss	Dragon's Hoard	ZombieHordeDungeonKey
ZombieInvasion	ZombieHorde	Zombie Outbreak	Bone

4. Hệ thống level thiết kế tay — `GridLevelRuntimeData` (schema; KHÔNG ship asset)

Đây là "grid painter" — nếu có asset thì đây chính là nơi lưu toạ độ box/enemy. Schema:

```
GridLevelRuntimeData (ScriptableObject)
├─ Width, Height // kích thước lưới
├─ BrushNames : string[] // bảng "cọ vẽ" (Box/Enemy/Wall/Player/Spawner...)
├─ Cells : int[] // lưới phẳng, mỗi ô = index vào BrushNames ← BẮN ĐỒ VỊ TRÍ
├─ PlayerGear : CreativeCharacterGearData[]
├─ EnemyGear : CreativeCharacterGearData[] // định nghĩa enemy (xem dưới)
├─ SpawnerGear: CreativeSpawnerData[]
├─ SnakeData : CreativeSnakeData[]
├─ DropSettings, CameraSettings, WallSettings, ... (nhiều Creative*Settings)
└─ Disable{Enemy,Player}HpUI, DisableDamageUI
```

`GridPainterConfig` map `BrushName` → `Prefab`. Đọc ô: `Cells[y*Width + x]` → tên brush → prefab.

`CreativeCharacterGearData` (định nghĩa 1 enemy/player)

Trang bị: `Weapon`, `Helmet`, `Backpack`, `Wing`, `Cape`, `Sets[]`. **Stat tuyệt đối** (KHÔNG phải "level"): `Health`, `AttackPower`, `AttackSpeed`, `RangeDistance`, `MoveSpeed`, `DetectionRange`. **Cờ hành vi:** `CanMove`, `CanPatrol`, `IsStaticBody`, `EnableOneHitPerEnemy`. **Boss:** `IsBoss`, `BossDefinitionIndex`,

BossHPOverride (double).

CreativeSpawnerData (điểm phun enemy liên tục)

SpawnInterval, SpawnDelay, TotalSpawnCount, Weapon/Helmet/Backpack, Health, AttackPower, AttackSpeed, RangeDistance, MoveSpeed, PathfindingActivationRange.

CreativeSnakeData (rắn enemy đi theo path)

HeadCell: Vector2Int, Length, SegmentHp, Speed, PathCells: Vector2Int[].

5. Độ khó & "level" enemy

Không có bảng "enemy level theo màn". Độ khó đến từ:

5a. Tier độ khó — TierData (6 bậc)

Tier1 Normal → Tier2 Hard → Tier3 Extreme → Tier4 Overkill → Tier5 Impossible → Tier6 Hell I → Tier7 Hell II → Tier8 Hell III. Mỗi tier có ObstaclePrefabs + màu riêng.

5b. Scaler tiến trình (remote config — dùng cho sức mạnh/level người chơi, enemy scale bám theo)

Key	Giá trị
army_power_level_scaler	20
army_power_exponential_scaler	3.16227766 (≈ √10)
experience_level_base	49
experience_level_mult	10
experience_level_scaler	1

army_power_segments: max_power ≤80 → segment 20; ≤200 → 30; còn lại → 40.

5c. XP mỗi level (experience_required_per_level.csv)

lv1=200, lv2=600, lv3=1200, lv4=3000, lv5=4500, lv6=6000, lv7=9000, lv8=10800, lv9=12600, lv10=14400 ... (sau đó +1800/level).

6. Muốn có layout cố định thì làm gì

Bản build này không chứa asset GridLevelRuntimeData. Nếu bản game khác (hoặc content update tải về) có, chúng sẽ nằm trong Addressables bundle. Cách lấy:

- Tải catalog Addressables (catalog_*.json) + bundle content của game.
- Parse bằng UnityPy → tìm MonoBehaviour class GridLevelRuntimeData → đọc Width/Height/BrushNames/Cells/EnemyGear/....
- Dựng lại lưới: for y,x: brush = BrushNames[Cells[y*Width+x]].

Còn với bản hiện tại, để tái tạo gameplay chỉ cần: **grid 9×12 (vùng chơi 8×12) + LevelGenerator procedural (params ở mục 2) + KeepClearZones cho cổng/cửa + DungeonThemeData cho gear enemy + Tier cho độ khó.**